Міністерство освіти і науки України
Львівський національний університет імені Івана Франка
Факультет електроніки і комп’ютерних технологій

Звіт
про виконання самостійної роботи №2
з курсу «Сховища знань та управління знаннями»
на тему:

«Створити набір продукційних правил у формі “IF-THEN»

Виконав:
студент групи ФеІ-42
Трофимов Володимир
Перевірив:
ас. Керод Т. І.

Львів – 2026

Тема

Створити набір продукційних правил у формі “IF-THEN” в тематичній області «Цифрові моделі транспортних систем».

Мета

Навчитися формалізувати знання тематичної області у вигляді продукційних правил, що описують логіку прийняття рішень. Закріпити навички перетворення описових знань у структуровані правила для систем управління знаннями.

Завдання

- Визначити факти, умови та рішення, характерні для цифрової транспортної системи;
- Виділити залежності між станом транспортної системи та можливими рішеннями;
- Сформувати набір продукційних правил у формі «IF–THEN»;
- Згрупувати правила за функціональними категоріями;
- Навести приклади застосування кожного правила;
- Визначити практичне призначення продукційних правил;
- Пояснити роль правил у накопиченні та використанні знань цифрової транспортної системи.

Хід роботи

1. Аналіз тематичної області

Тематичною областю роботи є «Цифрові моделі транспортних систем». Вона охоплює цифрове представлення міської транспортної інфраструктури, дорожньої мережі, громадського транспорту, транспортних засобів і транспортних потоків.

У попередніх роботах було визначено, що цифрова транспортна система отримує дані з різних джерел: сенсорів, GPS, інформаційних систем громадського транспорту, баз даних транспортної інфраструктури та систем фіксації дорожньо-транспортних пригод.

Отримані дані після обробки перетворюються на інформацію про:

- середню швидкість;
- інтенсивність транспортного потоку;
- завантаженість дороги;
- час проходження маршруту;
- затримки громадського транспорту;
- кількість пасажирів;
- наявність ДТП;
- стан дорожньої інфраструктури.

На основі цієї інформації формуються знання про закономірності транспортної системи.

Наприклад:

Дані

1250 автомобілів/год, середня швидкість 18 км/год

↓

Інформація

дорожній сегмент має високу інтенсивність руху та низьку середню швидкість.

↓

Знання

дорожній сегмент перевантажений.

↓

Продукційне правило:

IF завантаженість дороги перевищує допустимий рівень

THEN рекомендувати альтернативний маршрут.

Таким чином, продукційні правила є способом перетворення накопичених знань на формалізовану логіку прийняття рішень.

2. Структура продукційного правила

Продукційне правило складається з двох основних частин:

IF <умова> THEN <дія або висновок>

де:

- IF визначає умову, за якої активується правило;
- THEN визначає дію, висновок або зміну стану системи.

Наприклад:

IF середня швидкість на дорожньому сегменті < 20 км/год

THEN встановити стан сегмента = «високе навантаження»

У цифровій транспортній системі умови можуть формуватися на основі даних сенсорів, GPS, баз даних та інших джерел знань.

3. Продукційні правила

Для тематичної області сформовано 12 продукційних правил, які поділено на чотири категорії:

- діагностичні;
- навігаційні;
- оперативні;
- аналітичні та прогностичні.

3.1 Діагностичні правила

Діагностичні правила використовуються для визначення поточного стану транспортної системи.

Правило 1. *Виявлення перевантаженої дороги*

IF завантаженість дорожнього сегмента > 80%

THEN стан дорожнього сегмента = «перевантажений».

Приклад:

Якщо завантаженість дороги становить 87%, система визначає її як перевантажену.

Практичне застосування:

Правило дозволяє автоматично виявляти проблемні дорожні сегменти.

Правило 2. *Виявлення низької швидкості руху*

IF середня швидкість на дорожньому сегменті < 20 км/год

THEN встановити ознаку «низька швидкість руху».

Приклад:

Середня швидкість на ділянці становить 17 км/год. Система фіксує низьку швидкість.

Практичне застосування:

Правило використовується для виявлення можливих заторів та ускладнень руху.

Правило 3. *Виявлення затору*

IF завантаженість дороги > 80% AND середня швидкість < 20 км/год

THEN стан дорожнього сегмента = «затор».

Приклад:

Завантаженість становить 91%, а середня швидкість — 14 км/год. Система визначає наявність затору.

Практичне застосування:

Правило дозволяє автоматично визначати затори на основі декількох показників.

3.2. Навігаційні правила

Навігаційні правила визначають дії щодо вибору та зміни транспортних маршрутів.

Правило 4. *Рекомендація альтернативного маршруту*

IF дорожній сегмент перевантажений

THEN запропонувати водієві альтернативний маршрут.

Приклад:

Основна дорога має завантаженість 89%. Система знаходить альтернативний маршрут і пропонує його водієві.

Практичне застосування:

Зменшення навантаження на перевантажені ділянки та оптимізація транспортних потоків.

Правило 5. *Вибір швидшого маршруту*

IF час проходження альтернативного маршруту < часу проходження основного маршруту

THEN рекомендувати альтернативний маршрут.

Приклад:

Основний маршрут займає 35 хвилин, а альтернативний — 24 хвилини. Система рекомендує альтернативний маршрут.

Практичне застосування:

Зменшення часу поїздки та підвищення ефективності транспортної мережі.

Правило 6. *Скасування рекомендації альтернативного маршруту*

IF час проходження альтернативного маршруту ≥ часу проходження основного маршруту

THEN залишити основний маршрут.

Приклад:

Основний маршрут займає 25 хвилин, альтернативний — 29 хвилин. Система не рекомендує змінювати маршрут.

Практичне застосування:

Запобігання невигідному перенаправленню транспортного потоку.

3.3. Оперативні правила

Оперативні правила визначають реакцію системи на поточні події.

Правило 7. *Реакція на ДТП*

IF на дорожньому сегменті зареєстровано ДТП

THEN позначити сегмент як «аварійний» та перевірити альтернативні маршрути.

Приклад:

Система отримує інформацію про ДТП на одному з дорожніх сегментів. Сегмент позначається як аварійний.

Практичне застосування:

Швидке реагування на дорожні пригоди та зменшення їхнього впливу на транспортну мережу.

Правило 8. *Перенаправлення потоку при перекритті дороги*

IF дорожній сегмент повністю перекритий

THEN виключити сегмент із доступних маршрутів та перенаправити транспортний потік.

Приклад:

Через ремонт дорогу повністю перекрито. Цифрова модель виключає її з доступних маршрутів.

Практичне застосування:

Моделювання перекриттів та автоматична адаптація маршрутів.

Правило 9. *Збільшення кількості громадського транспорту*

IF пасажиропотік на маршруті перевищує встановлений норматив

THEN збільшити кількість транспортних засобів на маршруті.

Приклад:

Кількість пасажирів на маршруті значно перевищує допустиме навантаження автобуса. Система рекомендує збільшити кількість автобусів.

Практичне застосування:

Оптимізація роботи громадського транспорту та зменшення переповнення транспортних засобів.

3.4. Аналітичні та прогностичні правила

Ці правила використовуються для аналізу закономірностей та прогнозування майбутнього стану транспортної системи.

Правило 10. *Прогнозування затору*

IF інтенсивність транспортного потоку зростає AND середня швидкість зменшується протягом декількох послідовних вимірювань

THEN підвищити ймовірність виникнення затору.

Приклад:

Протягом 15 хвилин кількість автомобілів збільшується, а середня швидкість падає з 32 до 18 км/год.

Практичне застосування:

Раннє виявлення тенденції до утворення затору.

Правило 11. *Визначення регулярної проблемної ділянки*

IF дорожній сегмент має високу завантаженість у години пік протягом декількох днів

THEN позначити сегмент як «регулярно проблемний».

Приклад:

Протягом робочого тижня з 8:00 до 9:00 одна й та сама ділянка має завантаженість понад 80%.

Практичне застосування:

Виявлення ділянок, які потребують довгострокової оптимізації або реконструкції.

Правило 12. *Виявлення потреби в розвитку інфраструктури*

IF дорожній сегмент регулярно перевищує свою пропускну здатність

THEN сформувати рекомендацію щодо збільшення пропускної здатності.

Приклад:

Протягом тривалого періоду транспортний потік на дорозі перевищує її пропускну здатність.

Практичне застосування:

Підтримка рішень щодо розширення дороги, зміни організації руху або розвитку транспортної інфраструктури.

4. Таблиця продукційних правил

Категорія	**IF — умова**	**THEN — дія/висновок**	**Практичне застосування**
Діагностичне	Завантаженість > 80%	Сегмент = «перевантажений»	Виявлення проблемних ділянок
Діагностичне	Середня швидкість < 20 км/год	Встановити «низька швидкість»	Виявлення ускладнення руху
Діагностичне	Завантаженість > 80% AND швидкість < 20 км/год	Стан = «затор»	Автоматичне виявлення заторів
Навігаційне	Дорожній сегмент перевантажений	Запропонувати альтернативний маршрут	Оптимізація маршрутів
Навігаційне	Альтернативний маршрут швидший	Рекомендувати альтернативний маршрут	Зменшення часу поїздки
Навігаційне	Альтернативний маршрут не швидший	Залишити основний маршрут	Запобігання невигідному перенаправленню
Оперативне	Зареєстровано ДТП	Позначити сегмент аварійним та перевірити альтернативи	Реакція на ДТП
Оперативне	Дорогу повністю перекрито	Виключити сегмент та перенаправити потік	Робота з перекриттями
Оперативне	Пасажиропотік перевищує норматив	Збільшити кількість транспортних засобів	Оптимізація громадського транспорту
Аналітичне	Потік зростає AND швидкість зменшується	Підвищити ймовірність затору	Прогнозування заторів

Прогностичне	Висока завантаженість повторюється в години пік	Позначити сегмент як проблемний	Довгостроковий аналіз
Прогностичне	Пропускна здатність регулярно перевищується	Рекомендувати розвиток інфраструктури	Планування транспортної мережі

5. Приклад роботи продукційної системи

Розглянемо ситуацію, коли цифровий двійник транспортної системи отримує такі дані:

- завантаженість дорожнього сегмента — 87%;
- середня швидкість — 17 км/год;
- час проходження основного маршруту — 32 хв;
- час проходження альтернативного маршруту — 21 хв.

На основі цих даних послідовно активуються правила.

Спочатку виконується правило 1, оскільки завантаженість перевищує 80%. Дорожній сегмент визначається як перевантажений.

Потім виконується правило 2, оскільки середня швидкість становить менше 20 км/год.

Оскільки одночасно виконуються обидві умови, активується правило 3 і сегмент визначається як такий, що має затор.

Після цього активується правило 4, яке рекомендує альтернативний маршрут.

Додатково перевіряється правило 5. Альтернативний маршрут займає 21 хвилину, тоді як основний — 32 хвилини. Отже, система рекомендує використати альтернативний маршрут.

Таким чином:

Дані → Умови → Продукційні правила → Висновок → Рішення

У цьому прикладі кінцевим рішенням є перенаправлення частини транспортного потоку на альтернативний маршрут.

6. Практичне значення продукційних правил

Продукційні правила дозволяють представити накопичені знання транспортної системи у структурованій формі, придатній для використання цифровою моделлю або системою підтримки прийняття рішень.

Основна перевага такого представлення полягає в тому, що складні залежності між параметрами транспортної системи можна записати у зрозумілому вигляді:

IF умова → THEN рішення.

Наприклад, замість зберігання лише факту про високу завантаженість дороги система може зберігати правило, яке визначає, що необхідно робити за такого стану.

Правила можуть використовуватися для:

- автоматичного виявлення заторів;
- вибору альтернативних маршрутів;
- реагування на ДТП;
- моделювання перекриття доріг;
- оптимізації громадського транспорту;
- прогнозування транспортних проблем;
- визначення проблемних ділянок;
- підтримки планування розвитку інфраструктури.

Особливе значення продукційні правила мають для цифрового двійника транспортної системи, оскільки він може використовувати поточні дані для визначення стану реальної транспортної мережі та формування відповідних рекомендацій.

7. Взаємозв'язок із попередніми роботами

Продукційні правила є логічним продовженням попередніх лабораторних та самостійних робіт.

У ЛР1 розглядався процес:

Дані → Інформація → Знання → Рішення.

У ЛР2 було визначено джерела, з яких отримуються ці знання:

Сенсори + GPS + бази даних + інформаційні системи + документація + експертний досвід → знання.

У цій роботі знання перетворюються на формалізовані продукційні правила:

Знання → IF–THEN правило → Висновок/дія.

Таким чином, загальна структура системи управління знаннями набуває вигляду:

Джерела знань → Дані → Інформація → Знання → IF–THEN правила → Рішення

Наприклад:

GPS та сенсори

↓

швидкість = 17 км/год, завантаженість = 87%

↓

висока завантаженість та низька швидкість

↓

дорожній сегмент перевантажений

↓

IF завантаженість > 80% AND швидкість < 20 км/год THEN затор

↓

запропонувати альтернативний маршрут

Висновок

У ході виконання самостійної роботи було досліджено принцип представлення знань у формі продукційних правил «IF–THEN» для тематичної області «Цифрові моделі транспортних систем». На основі знань, сформованих у попередніх лабораторних роботах, було визначено умови, дії та висновки, характерні для функціонування цифрової транспортної системи.

Було сформовано 12 продукційних правил, які розподілено на діагностичні, навігаційні, оперативні, аналітичні та прогностичні. Правила описують виявлення перевантаження та заторів, вибір альтернативних маршрутів, реагування на ДТП і перекриття доріг, оптимізацію громадського транспорту, прогнозування транспортних проблем та визначення потреби в розвитку інфраструктури.

Для кожного правила наведено приклад його застосування та визначено практичне призначення. Було показано, що продукційні правила дозволяють перетворити накопичені знання про транспортну систему на формалізовану логіку прийняття рішень.

У результаті встановлено, що продукційні правила є важливим елементом системи управління знаннями, оскільки вони забезпечують зв'язок між інформацією про поточний стан транспортної системи та практичними рішеннями. Їх використання дозволяє автоматизувати виявлення заторів, оптимізувати маршрути, реагувати на транспортні події та підтримувати планування розвитку міської транспортної інфраструктури.

Таким чином, для цифрової моделі транспортної системи продукційні правила реалізують перехід від накопичених знань до формалізованого прийняття рішень, доповнюючи розглянутий раніше ланцюжок «Дані → Інформація → Знання → Рішення».